Correction

Interrogation écrite IE4 **PTSI 2026/2027**

Durée : 25 minutes. Documents, calculatrices et téléphones interdits.
Chaque question peut avoir une ou plusieurs bonnes réponses.

☐0 ☐0 ☐0
☐1 ☐1 ☐1
☐2 ☐2 ☐2
☐3 ☐3 ☐3
☐4 ☐4 ☐4
☐5 ☐5 ☐5
☐6 ☐6 ☐6
☐7 ☐7 ☐7
☐8 ☐8 ☐8
☐9 ☐9 ☐9

⟵ **codez votre numéro d'étudiant.**

Nom et prénom :

. . . . . .

Question 1 Lorsqu'il est défini, $\tan(2x)$ est égal à :

☐ $\frac{\tan(x)}{1-\tan^2(x)}$ ☐ $\frac{2\tan(x)}{1+\tan^2(x)}$ ■ $\frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)}$ ☐ $2\tan(x)$

Question 2 Soit $a, b \not\equiv \frac{\pi}{2}\ [\pi]$. On a $\tan(a) = \tan(b)$ si et seulement si :

☐ $a \equiv -b\ [\pi]$ ■ $a \equiv b\ [\pi]$ ☐ $a \equiv \pi - b\ [2\pi]$ ☐ $a \equiv b\ [2\pi]$

Question 3 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} 1$?

☐ n^2 ☐ $\frac{n(n+1)}{2}$ ■ $\frac{n(n-1)}{2}$ ☐ $n(n-1)$

Question 4 Pour tous $p, q \in \mathbb{R}$, $\cos(p) - \cos(q)$ est égal à :

☐ $2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$ ☐ $2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$ ☐ $-2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
■ $-2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$

Question 5 Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\cos(2a)$ est égal à :

■ $1 - 2\sin^2(a)$ ■ $2\cos^2(a) - 1$ ■ $\cos^2(a) - \sin^2(a)$
☐ $2\sin(a)\cos(a)$

Question 6 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} ij$?

■ $\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ ☐ $n^2(n+1)$ ☐ $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ☐ $\frac{n(n+1)}{2}$

Question 7 Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $\sin(a)\sin(b)$ est égal à :

☐ $\frac{1}{2}\big(\cos(a+b) - \cos(a-b)\big)$ ☐ $\frac{1}{2}\big(\cos(a-b) + \cos(a+b)\big)$
☐ $\frac{1}{2}\big(\sin(a+b) + \sin(a-b)\big)$ ■ $\frac{1}{2}\big(\cos(a-b) - \cos(a+b)\big)$

Question 8 Quels nombres sont égaux à $\frac{\sqrt{2}}{2}$?

■ $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ☐ $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$ ☐ $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ ■ $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

Question 9 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{k=1}^{n}(2k-1)$?

■ n^2 ☐ $n(n+1)$ ☐ $n^2 - 1$ ☐ $2n - 1$

Correction

Question 10 Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $\sin(a+b)$ est égal à :

☐ $\sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$ ☐ $\sin(a) + \sin(b)$
■ $\sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$ ☐ $\cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$

Question 11 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} 1$?

■ n^2 ☐ $2n$ ☐ n ☐ $\frac{n(n+1)}{2}$

Question 12 Combien l'équation $\sin(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ a-t-elle de solutions dans $[0; 4\pi]$?

☐ 6 ■ 8 ☐ 4 ☐ 2

Question 13 Soit $a \in \mathbb{R}$. On a $\cos(x) = \cos(a)$ si et seulement si :

☐ $x \equiv a\ [2\pi]$ ☐ $x \equiv a\ [\pi]$ ■ $x \equiv a\ [2\pi]$ ou $x \equiv -a\ [2\pi]$
☐ $x \equiv a\ [2\pi]$ ou $x \equiv \pi - a\ [2\pi]$

Question 14 Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$ est égal à :

☐ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ ■ $-\sin(\theta)$ ■ $\sin(-\theta)$ ☐ $\sin(\theta)$

Question 15 Quel est le coefficient de a^2b^2 dans le développement de $(a+b)^4$?

■ $\binom{4}{2}$ ☐ 4 ☐ $\binom{4}{1}$ ■ 6

Question 16 Soit $n \in \mathbb{N}$. Que vaut $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$?

☐ $n!$ ☐ 2^{n+1} ☐ $n\,2^{n-1}$ ■ 2^n

Question 17 Cocher le ou les réels congrus à $\frac{\pi}{4}$ modulo 2π.

☐ $-\frac{\pi}{4}$ ☐ $\frac{5\pi}{4}$ ■ $\frac{9\pi}{4}$ ■ $-\frac{15\pi}{4}$

Question 18 Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$ est égal à :

■ $\frac{1+\cos(x)}{2}$ ☐ $1 + \cos(x)$ ☐ $\frac{1-\cos(x)}{2}$ ☐ $\frac{\cos(x)}{2}$

Question 19 Soit $n \in \mathbb{N}$. Que vaut $\sum_{k=0}^{n} 2^k$?

☐ $2^n - 1$ ■ $2^{n+1} - 1$ ☐ 2^{n+1} ☐ $\frac{2^n-1}{2}$

Question 20 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Que vaut $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}(-1)^k$?

☐ 1 ☐ $(-1)^n$ ☐ 2^n ■ 0

Question 21 Soit $0 \leqslant k < n$. Que vaut $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$?

☐ $\binom{n+1}{k}$ ☐ $\binom{n}{2k+1}$ ☐ $\binom{2n}{2k+1}$ ■ $\binom{n+1}{k+1}$